МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

ПЕРЕХОДНЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Лабораторная работа № 3

Вариант 4

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

Содержание

1 Задание 1. Разряд конденсатора в RC-цепи 3

2 Задание 2. Влияние параметров RC-цепи 4

3 Задание 3. Свободные колебания в RLC-цепи 5

4 Задание 4. Режимы затухания 7

5 Задание 5. Резонанс в последовательной RLC-цепи 8

6 Задание 6. Фазочастотная характеристика 9

7 Задание 7. Добротность и ширина резонанса 10

8 Ответы на контрольные вопросы 11

Цель работы и исходные данные

Исследовать переходные процессы в RC- и RLC-цепях и характеристики электрического резонанса. Параметры варианта 4:

$$R = 50 \text{ Ом}, \quad L = 180 \text{ мГн} = 0{,}18 \text{ Гн}, \quad C = 5 \text{ мкФ} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}, \quad U_0 = 10 \text{ В}.$$

В свободном режиме $q(0) = CU_0 = 50$ мкКл, $i(0) = 0$. При вынужденных колебаниях $u(t) = U_0 \sin \omega t$.

1. Задание 1. Разряд конденсатора в RC-цепи

При положительном направлении тока разряда $i_{\text{разр}} = -dq/dt$. Из $i_{\text{разр}} = U/R$ и $q = CU$ получаем

$$RC\frac{dU}{dt} + U = 0, \qquad U(t) = U_0 e^{-t/(RC)}. \tag{1}$$

Постоянная времени и время уменьшения напряжения вдвое:

$$\tau = RC = 0{,}250 \text{ мс}, \qquad t_{1/2} = RC \ln 2 = 0{,}173287 \text{ мс}. \tag{2}$$

График построен на интервале $0 \le t \le 5RC = 1{,}25$ мс. Пересечения его дискретной ломаной с уровнями U_0/e и $U_0/2$ найдены линейной интерполяцией:

$$t_{U_0/e} = 0{,}250000 \text{ мс}, \qquad t_{U_0/2} = 0{,}173288 \text{ мс}.$$

Они согласуются с расчётными значениями. Здесь шаг графика равен $1{,}25$ мкс, а при $t = 5\tau$ остаётся $U = 10e^{-5} \approx 0{,}0674$ В.

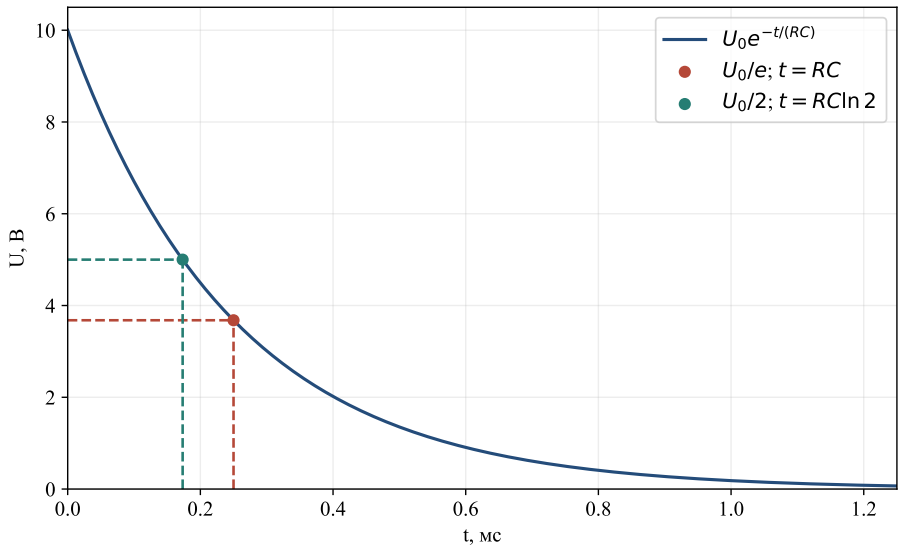


Рис. 1: Разряд конденсатора и характерные уровни напряжения.

2. Задание 2. Влияние параметров RC-цепи

Для $R/2$, R и $2R$ при неизменной ёмкости использовано $U(t) = U_0 e^{-t/(RC)}$. Результаты:

Таблица 1: Характерные времена разряда при $C = 5$ мкФ

R, Ом	τ, мс	$t_{1/2}$, мс
25	0,125	0,086643
50	0,250	0,173287
100	0,500	0,346574

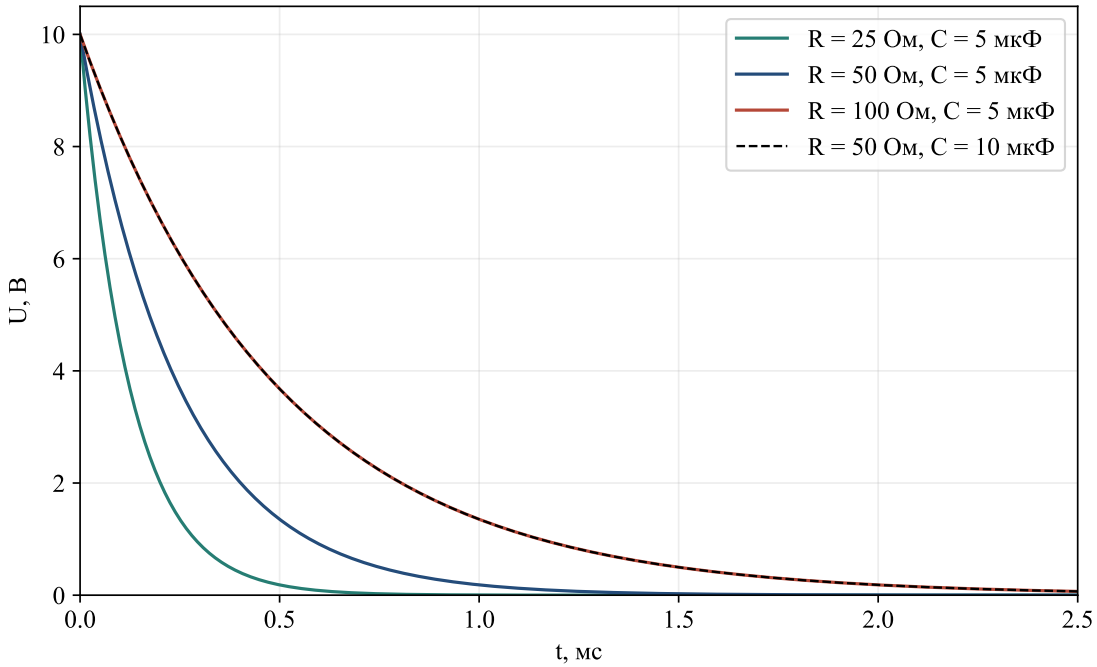


Рис. 2: Влияние сопротивления и удвоения ёмкости на разряд.

Чем больше R, тем меньше начальный ток U_0/R и медленнее разряд. При увеличении R вдвое постоянная времени также удваивается. При $C' = 2C = 10$ мкФ и $R = 50$ Ом

$$\tau' = R(2C) = 2\tau = 0{,}500 \text{ мс}.$$

Поэтому кривые для $(R, 2C)$ и $(2R, C)$ совпадают. Это равенство проверено вычислением значений на общей временной сетке.

```
t = np.linspace(0, 5 * (2 * R) * C, 2001)
for resistance in (R / 2, R, 2 * R):
    voltage = U0 * np.exp(-t / (resistance * C))
voltage_double_c = U0 * np.exp(-t / (R * 2 * C))
```

3. Задание 3. Свободные колебания в RLC-цепи

В свободном последовательном контуре по второму правилу Кирхгофа

$$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0. \tag{3}$$

Здесь положительное направление тока выбрано по соглашению $i = dq/dt$. Следовательно,

$$Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = 0, \qquad q(0) = CU_0, \quad q'(0) = 0. \tag{4}$$

Для численного решения уравнение представлено системой:

$$\begin{cases} \dot{q} = i, \\ \dot{i} = -\dfrac{R}{L}i - \dfrac{1}{LC}q. \end{cases} \tag{5}$$

Применён адаптивный метод DOP853 из `solve_ivp`: относительный допуск 10^{-10}, абсолютные допуски 10^{-14} Кл и 10^{-12} А; максимальный внутренний шаг $T_0/100$.

```
def free_rhs(t, state, resistance):
    q, current = state
    return current, -(resistance * current + q / C) / L

solution = solve_ivp(
    free_rhs, (0, times[-1]), (C * U0, 0.0),
    args=(R,), method="DOP853", t_eval=times,
    rtol=1e-10, atol=(1e-14, 1e-12),
    max_step=T0 / 100, events=positive_maximum
)
```

Параметры колебаний:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1054{,}093 \text{ рад/с}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 5{,}960753 \text{ мс}, \tag{6}$$

$$\gamma = \frac{R}{2L} = 138{,}889 \text{ с}^{-1}, \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 1044{,}902 \text{ рад/с}, \tag{7}$$

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = 6{,}013179 \text{ мс}. \tag{8}$$

Для сверки использовано аналитическое решение:

$$q(t) = CU_0 e^{-\gamma t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right], \tag{9}$$

$$i(t) = -CU_0\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin(\omega_d t). \tag{10}$$

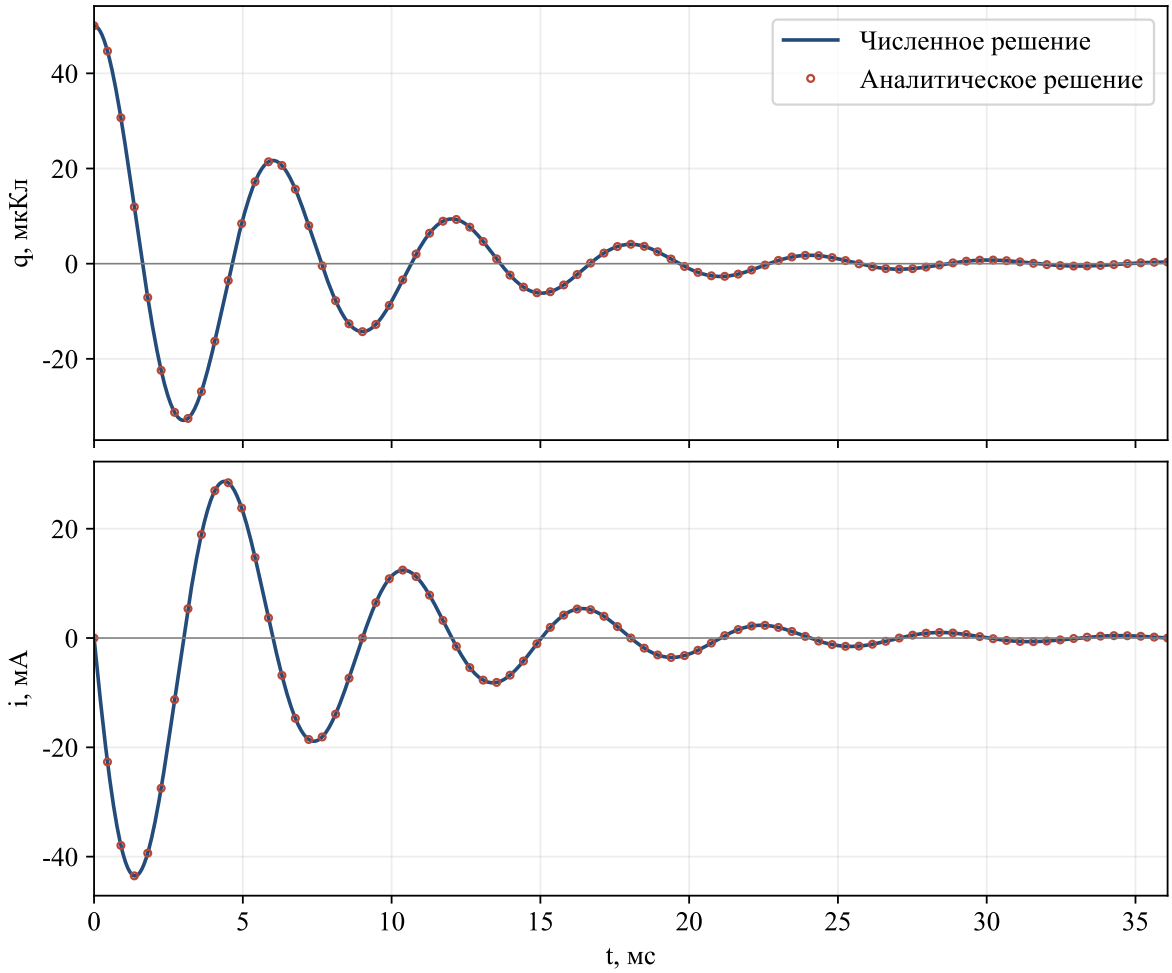


Рис. 3: Заряд и ток при свободных затухающих колебаниях, $R = 50$ Ом.

Интервал моделирования $0 \le t \le 6T_d = 36{,}079$ мс превышает пять периодов T_0. Период по последовательным положительным максимумам заряда, найденным как события $i = 0$ с переходом от плюса к минусу:

$$T_{\text{числ}} = 6{,}013179 \text{ мс}.$$

Он совпадает с T_d в приведённых разрядах и превышает T_0 на 0,8795 %. При $R > 0$ в колебательном режиме $\omega_d < \omega_0$, поэтому характерный период увеличивается. Отрицательный ток в начале разряда обусловлен соглашением $i = dq/dt$: заряд первоначально убывает.

Проверен энергетический баланс свободного контура:

$$W(t) = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}, \qquad \frac{dW}{dt} = -Ri^2, \qquad W(0) = 0{,}250 \text{ мДж}. \tag{11}$$

Максимальные абсолютные отклонения численного решения от аналитического меньше 10^{-12} Кл для заряда и 10^{-9} А для тока; относительная невязка интегрального энергетического баланса меньше 10^{-6}.

4. Задание 4. Режимы затухания

Корни характеристического уравнения (4) равны $s_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Критическое сопротивление определяется условием $\gamma = \omega_0$:

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 379{,}473 \text{ Ом}. \tag{12}$$

При неизменных L и C численно рассчитаны три режима:

- $R = 0{,}5R_{\text{кр}} \approx 189{,}737$ Ом: комплексные корни, затухающие колебания со сменой знака заряда;
- $R = R_{\text{кр}} \approx 379{,}473$ Ом: кратный вещественный корень, критическое затухание;
- $R = 2R_{\text{кр}} \approx 758{,}947$ Ом: два отрицательных вещественных корня, апериодический разряд.

Для проверки двух неколебательных режимов использованы формулы

$$q_{\text{кр}}(t) = CU_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}, \tag{13}$$

$$q_{\text{ап}}(t) = CU_0 e^{-\gamma t}\left[\cosh(\kappa t) + \frac{\gamma}{\kappa}\sinh(\kappa t)\right], \qquad \kappa = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \tag{14}$$

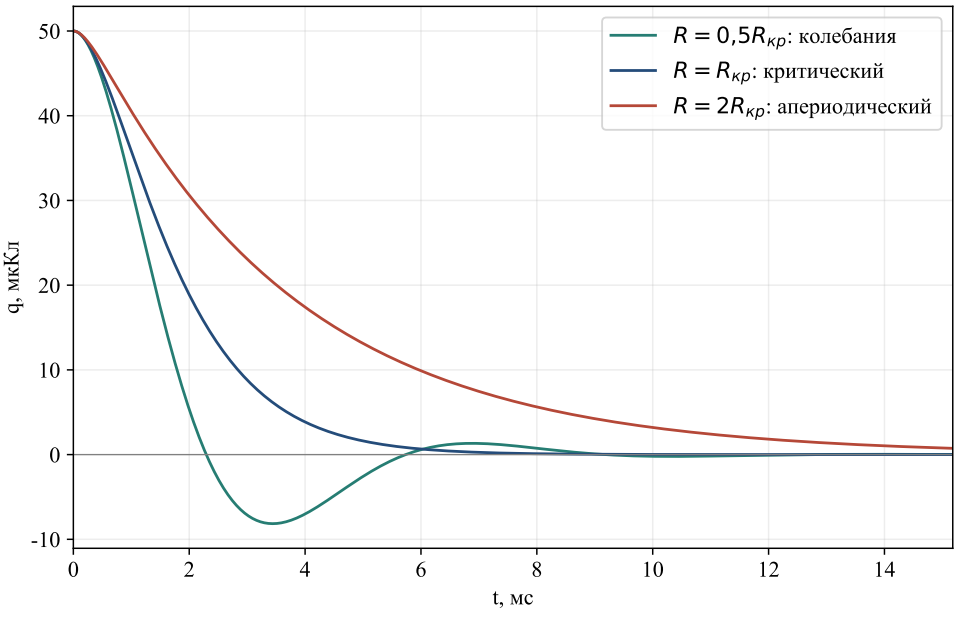


Рис. 4: Три режима затухания при одинаковых начальных условиях.

В колебательном режиме энергия обменивается между электрическим и магнитным полями, постепенно переходя в теплоту. Критический режим при заданных начальных условиях даёт наиболее быстрое возвращение к равновесию без смены знака заряда. При дальнейшем увеличении R ток ограничивается сильнее, и разряд становится более медленным.

5. Задание 5. Резонанс в последовательной RLC-цепи

Для источника $u(t) = U_0 \sin \omega t$ уравнение имеет вид

$$Lq'' + Rq' + q/C = U_0 \sin \omega t. \tag{15}$$

После затухания переходной составляющей амплитуда установившегося тока:

$$I_0(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}. \tag{16}$$

Кривые рассчитаны в диапазоне $0{,}4\omega_0 \le \omega \le 1{,}8\omega_0$ для $R = 25$, 50 и 100 Ом. Теоретический максимум возникает при компенсации реактивных сопротивлений:

$$\omega_{\text{рез}} = \omega_0 = 1054{,}093 \text{ рад/с}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 167{,}764 \text{ Гц}, \quad I_{\max} = \frac{U_0}{R}. \tag{17}$$

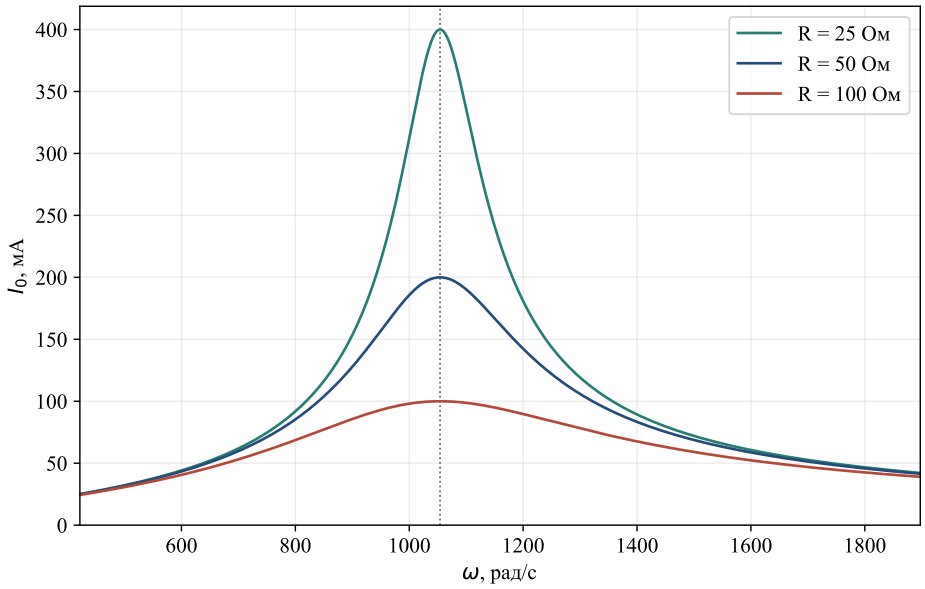


Рис. 5: Амплитудно-частотные характеристики при трёх сопротивлениях.

Таблица 2: Численное определение максимума резонансных кривых

R, Ом	$\omega_{\text{сетка}}$, рад/с	$\omega_{\max}$, рад/с	$I_{\max}$, мА
25	1053,987	1054,093	400,00
50	1053,987	1054,093	200,00
100	1053,987	1054,093	100,00

На сетке использована 4001 точка; максимум уточнён минимизацией $-I_0(\omega)$. Относительное отклонение уточнённой частоты от ω_0 меньше 10^{-5}. Уменьшение R повышает максимум тока, сохраняя его частоту ω_0.

6. Задание 6. Фазочастотная характеристика

Принято соглашение $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$. Тогда

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}, R\right), \qquad i(t) = I_0 \sin(\omega t - \varphi). \tag{18}$$

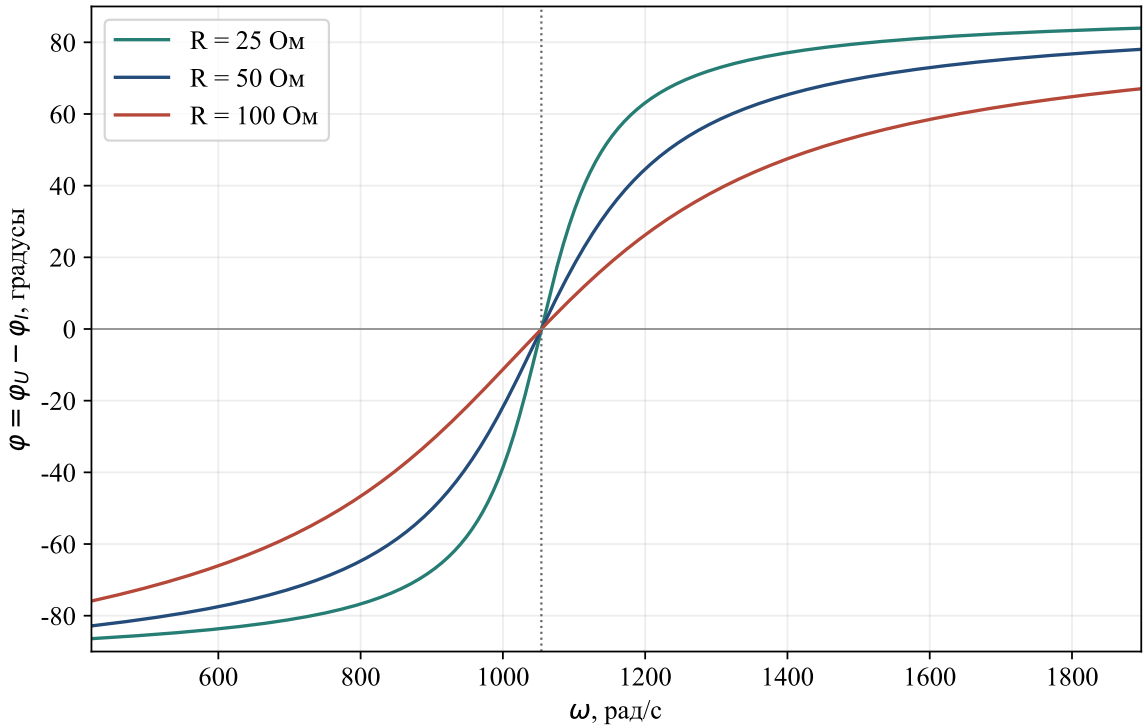


Рис. 6: Фазочастотные характеристики; на графике фаза дана в градусах.

При $\omega < \omega_0$ имеем $X_C > X_L$, $\varphi < 0$: ток опережает напряжение. При $\omega > \omega_0$ имеем $X_L > X_C$, $\varphi > 0$: ток отстаёт от напряжения. При $\omega = \omega_0$ реактивная часть равна нулю, и ток совпадает с напряжением по фазе. Эти границы одинаковы для всех трёх сопротивлений.

```
phi = np.arctan2(omega * L - 1 / (omega * C), R)
phi_degrees = np.rad2deg(phi)
```

Изменение R влияет на крутизну фазовой характеристики: меньшему сопротивлению соответствует более резкий переход около резонанса.

7. Задание 7. Добротность и ширина резонанса

Добротность последовательного контура:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{19}$$

Частоты половинной мощности определяются уровнем $I_0(\omega_{1,2}) = I_{\max}/\sqrt{2}$. Из (16) следует $|\omega L - 1/(\omega C)| = R$, поэтому

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \mp \frac{R}{2L}, \tag{20}$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}. \tag{21}$$

Численные границы найдены линейной интерполяцией точек графика на уровне $I_{\max}/\sqrt{2}$.

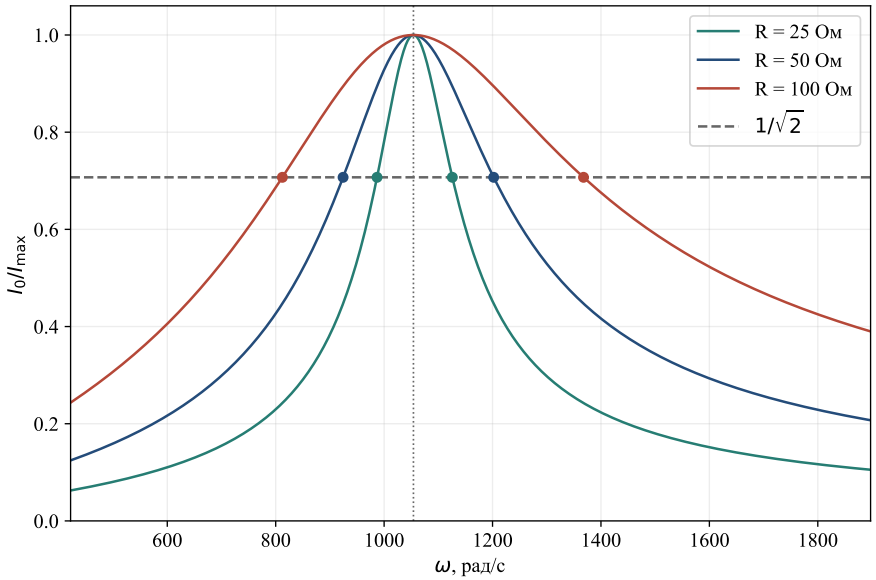


Рис. 7: Нормированные резонансные кривые и точки половинной мощности.

Таблица 3: Добротность и границы полосы; все частоты в рад/с

R, Ом	Q	$\omega_{1,\text{числ}}$	$\omega_{2,\text{числ}}$	$\Delta\omega_{\text{числ}}$	R/L
25	7,5895	986,933	1125,822	138,889	138,889
50	3,7947	924,314	1202,092	277,778	277,778
100	1,8974	812,301	1367,857	555,556	555,556

Максимальное относительное расхождение ширины, определённой по графику, с R/L составляет 0,00014 % и связано с дискретизацией. Обе границы находятся внутри заданного диапазона частот для всех трёх R. Уменьшение R вдвое удваивает добротность и вдвое сужает полосу; при увеличении R вдвое наблюдается обратный эффект.

8. Ответы на контрольные вопросы

1. Что определяет постоянная времени RC-цепи?

Постоянная времени $\tau = RC$ задаёт скорость экспоненциального переходного процесса. При разряде за это время напряжение уменьшается в e раз. При заряде через резистор отклонение от установившегося напряжения уменьшается в e раз.

2. Как получить уравнение свободных колебаний RLC-цепи?

По второму правилу Кирхгофа в свободном последовательном контуре $U_L + U_R + U_C = 0$. Подставляя $U_L = L\,di/dt$, $U_R = Ri$, $U_C = q/C$ и выбирая $i = dq/dt$, получаем $Lq'' + Rq' + q/C = 0$. В этой работе заданы $q(0) = CU_0$, $q'(0) = 0$.

3. Как сопротивление влияет на характер затухания?

Коэффициент затухания $\gamma = R/(2L)$ растёт с сопротивлением. При $R < R_{\text{кр}} = 2\sqrt{L/C}$ процесс колебательный, при равенстве — критический, при превышении — апериодический. В колебательном режиме увеличение R усиливает затухание и уменьшает частоту ω_d. При очень большом R разряд становится медленнее, поскольку ток через конденсатор ограничен сопротивлением.

4. При каком условии возникает резонанс напряжений?

В последовательной цепи условие резонанса $X_L = X_C$, то есть $\omega L = 1/(\omega C)$ и $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Полное сопротивление становится равным R, ток максимален и совпадает по фазе с напряжением источника. Напряжения катушки и конденсатора равны по амплитуде и противоположны по фазе; каждое имеет амплитуду QU_0. Для варианта 4 это $37{,}947$ В при амплитуде источника 10 В.

5. Почему фазовый сдвиг меняет знак при резонансе?

Реактивное сопротивление $X = \omega L - 1/(\omega C)$ монотонно возрастает с частотой и меняет знак в точке ω_0. Ниже резонанса цепь имеет ёмкостный характер, выше — индуктивный. При выбранном соглашении $\varphi_U - \varphi_I$ это означает переход от отрицательной фазы к положительной через ноль.

6. Что характеризует добротность и как она связана с шириной?

Добротность $Q = \omega_0 L/R$ характеризует остроту резонанса и относительную величину потерь. При резонансе она равна отношению амплитуды напряжения на катушке или конденсаторе к амплитуде источника. Поскольку $\Delta\omega = R/L$, имеем $Q = \omega_0/\Delta\omega$: чем выше добротность, тем уже полоса.

Вывод

Для варианта 4 получена постоянная времени RC-цепи $\tau = 0{,}250$ мс и время уменьшения напряжения вдвое $t_{1/2} = 0{,}173287$ мс. Удвоение сопротивления или ёмкости удваивает постоянную времени. Численное решение свободных колебаний согласуется с аналитическим; период $T_d = 6{,}013179$ мс превышает $T_0 = 5{,}960753$ мс. Найдено критическое сопротивление $R_{\text{кр}} = 379{,}473$ Ом и воспроизведены три режима затухания.

Частота максимального установившегося тока равна $\omega_0 = 1054{,}093$ рад/с ($f_0 = 167{,}764$ Гц). При её прохождении ток переходит от опережения напряжения к отставанию. Для $R = 50$ Ом получены $Q = 3{,}7947$ и $\Delta\omega = 277{,}778$ рад/с. Численные границы половинной мощности согласуются с $\Delta\omega = R/L$: уменьшение сопротивления повышает добротность и сужает полосу резонанса.